물리화학2 (2011년 2학기) **3차 시험 정답**

(총 8 문제, 110 점)

1. **(총 24점, 각 4점)**

(a) **참**. 각운동량의 정의는 다음과 같다.

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = |\mathbf{r}||\mathbf{p}| \sin\theta \mathbf{n} \tag{1}$$

위 식에서 θ는 $\mathbf{r}$과 $\mathbf{p}$가 이루는 각이며, $\mathbf{n}$은 $\mathbf{r}$과 $\mathbf{p}$가 이루는 평면에 수직인 벡터이다. 일직선 상에서 운동하는 입자의 경우에는 θ가 $0°$이거나 $180°$이므로 $\sin\theta$가 0이며, 그러므로 각운동량은 0이다.

(b) **거짓**. 오직 0.75×13.60 eV의 에너지를 가진 광자만이 수소 전자를 $n = 1$에서 $n = 2$로 전이시킨다.

(c) **거짓**. 고유상태가 아닌 중첩상태의 경우에 계의 에너지를 측정하면 Hamiltonian 연산자의 고유값들이 일정한 확률로 얻어진다.

(d) **거짓**. He 원자의 전자 바닥상태에서 파동함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\Psi_{1s^2}(\mathbf{1},\mathbf{2}) = \underbrace{1s(\mathbf{1})1s(\mathbf{2})}_{\text{대칭}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\left[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\right]}_{\text{반대칭}} \tag{2}$$

그러므로 궤도함수 부분은 대칭이다.

(e) **거짓**. 삼중항 상태에 대한 스핀함수는 전자의 위치 교환에 대해 대칭이다.

(f) **참**. He 원자에 대한 전자의 Hamiltonian은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H}_{el}(1,2) = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{R}_n|} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{R}_n|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} \tag{3}$$

위 식에서 두 전자의 위치, 즉 1과 2를 교환하면 Hamiltonian은 다음과 같이 된다.

$$\hat{H}_{el}(2,1) = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{R}_n|} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{R}_n|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} \tag{4}$$

(3) 식과 (4) 식을 비교하면 두 Hamiltonian이 같음을 알 수 있다.

2. **(총 10점, 각 5점)**

(a) 단조화 진동자 진동운동의 진동수는 흡수하는 전자기 복사의 진동수와 같다. 전자기 복사의 진동수와 파수의 관계식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\nu = c\bar{\nu} &= (2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})(380 \text{ cm}^{-1}) \\ &= (2.998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1})(380 \times 10^2 \text{ m}^{-1}) \\ &= \mathbf{1.14 \times 10^{13}} \text{ s}^{-1} = \mathbf{1.14 \times 10^{13}} \text{ Hz}\end{aligned} \tag{5}$$

(b) 진동운동의 힘상수 k와 진동수와의 관계식은 다음과 같이 주어진다.

$$\nu = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{k_{^{75}\text{Br}^{19}\text{F}}}{\mu_{^{75}\text{Br}^{19}\text{F}}}\right)^{1/2} \Rightarrow k_{^{75}\text{Br}^{19}\text{F}} = 4\pi^2\nu^2\mu_{^{75}\text{Br}^{19}\text{F}} \tag{6}$$

$^{75}Br^{19}F$의 환산질량에 대해서,

$$\mu_{^{75}Br^{19}F} = \frac{m_{^{75}Br} m_{^{19}F}}{m_{^{75}Br} + m_{^{19}F}} = \frac{[(75.0\ \text{g mol}^{-1})/N_A][(19.0\ \text{g mol}^{-1})/N_A]}{[(75.0\ \text{g mol}^{-1})/N_A] + [(19.0\ \text{g mol}^{-1})/N_A]}$$

$$= \frac{41.9\ \text{g mol}^{-1}}{N_A} = \frac{41.9\ \text{g mol}^{-1}}{6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}} = 2.52 \times 10^{-23}\ \text{g} = 2.52 \times 10^{-26}\ \text{kg} \tag{7}$$

그러므로 $^{75}Br^{19}F$ 분자의 힘상수는

$$\begin{aligned} k_{^{75}Br^{19}F} &= 4\pi^2 \nu^2 \mu_{^{75}Br^{19}F} \\ &= (4\pi^2)(1.14 \times 10^{13}\ \text{s}^{-1})^2 (2.52 \times 10^{-26}\ \text{kg}) \\ &= \mathbf{129}\ \text{N m}^{-1} \end{aligned}$$

3. **(총 10점, 각 5점)**

(a) 강체의 관성모멘트는 다음과 같이 주어진다.

$$I_{^{16}O_2} = \mu_{^{16}O_2} r_{eq}^2 \tag{8}$$

$^{16}O_2$의 환산질량은 다음과 같다.

$$\mu_{^{16}O_2} = \frac{m_{^{16}O} m_{^{16}O}}{m_{^{16}O} + m_{^{16}O}} = \frac{[(15.99491\ \text{g mol}^{-1})/N_A][(15.99491\ \text{g mol}^{-1})/N_A]}{[(15.99491\ \text{g mol}^{-1})/N_A] + [(15.99491\ \text{g mol}^{-1})/N_A]}$$

$$= \frac{7.99746\ \text{g mol}^{-1}}{N_A} = \frac{7.99746\ \text{g mol}^{-1}}{6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}} = 1.328 \times 10^{-23}\ \text{g} = 1.328 \times 10^{-26}\ \text{kg} \tag{9}$$

그러므로 관성모멘트는

$$\begin{aligned} I_{^{16}O_2} = \mu_{^{16}O_2} r_{eq}^2 &= (1.328 \times 10^{-26}\ \text{kg})(120\ \text{pm})^2 \\ &= (1.328 \times 10^{-26}\ \text{kg})(120 \times 10^{-12}\ \text{m})^2 = \mathbf{1.938 \times 10^{-46}}\ \text{kg m}^2 \end{aligned} \tag{10}$$

(b) 강체의 회전에 의한 운동에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E_J = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I}$$

그러므로 $J = 1$에서 강체의 회전에너지는 다음과 같다

$$E_1 = \frac{(1.0546 \times 10^{-34}\ \text{J s})^2 (1)(1+1)}{2(1.938 \times 10^{-46}\ \text{kg m}^2} = \mathbf{5.739 \times 10^{-23}}\ \text{J} \tag{11}$$

4. **(6점)** ㅁ.,

5. **(총 15점, 각 5점)**

(a) He 원자의 전자 바닥상태의 전자배치: $(1s)^2$ ⇒ 항기호: $^1S_0$
He 원자의 $(1s)^1(2p)^1$ 들뜬상태의 항기호: $^3P_2$, $^3P_1$, $^3P_0$, $^1P_1$

(b) 전자 바닥상태에서 전자 스핀이 단일항 상태에 있으므로 Hund 규칙에 의해 단일항 스핀 상태의 항기호로의 전이만 허용된다. He 원자의 $(1s)^1(2p)^1$ 들뜬상태의 항기호 중에 $^1P_1$ 만이 단일항이고, $\Delta L = \pm 1$, $\Delta J = 0, \pm 1$을 만족하므로 $^1\mathbf{S}_0 \rightarrow {}^1\mathbf{P}_1$ **로의 전이만 허용된다.**

(c) 임의의 항기호의 상태를 나타내는 파동함수가 ψ 라면, 이 파동함수는 $\hat{\mathbf{L}}^2$, $\hat{\mathbf{S}}^2$, 그리고 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 의 고유함수이므로 다음 식들이 성립한다.

$$\hat{\mathbf{L}}^2\psi = \hbar^2 L(L+1)\psi$$
$$\hat{\mathbf{S}}^2\psi = \hbar^2 S(S+1)\psi$$
$$\hat{\mathbf{J}}^2\psi = \hbar^2 J(J+1)\psi$$

$^3\mathrm{D}_1$ 의 경우에 $L=2$, $S=1$, 그리고 $J=1$ 이므로, 위 식들에 의해 다음 식이 성립한다.

$$\hat{\mathbf{L}}^2\psi(^3\mathrm{D}_1) = 6\hbar^2\psi(^3\mathrm{D}_1)$$
$$\hat{\mathbf{S}}^2\psi(^3\mathrm{D}_1) = 2\hbar^2\psi(^3\mathrm{D}_1)$$
$$\hat{\mathbf{J}}^2\psi(^3\mathrm{D}_1) = 2\hbar^2\psi(^3\mathrm{D}_1)$$

그러므로 총 궤도 각운동량, 총 스핀 각운동량, 그리고 총 각운동량의 크기는 각각 $\sqrt{6}\hbar$, $\sqrt{2}\hbar$, $\sqrt{2}\hbar$ 이다.

6. **(총 15점)**

(a) **(5점)** Li 원자에서 전자배치는 $(1\mathrm{s})^2(2\mathrm{s})^1$ 이다. 전자 간 상호작용을 무시하는 근사를 사용하면 각각의 전자와 핵 간 상호작용만 고려하면 되며, 각 전자에 대해서 수소꼴 원자모형을 사용할 수 있다. 두 개의 전자는 1s 에 존재하고 한 개의 전자는 2s 에 존재하며, Li 원자의 양성자 수는 세 개이므로 총 전자에너지는 다음과 같이 근사적으로 구할 수 있다.

$$E^{\text{근사}}(\mathrm{Li}) = -(13.6\ \mathrm{eV})\frac{3^2}{1^2}\times 2 - (13.6\ \mathrm{eV})\frac{3^2}{2^2} = \mathbf{-275}\ \mathrm{eV}$$

(b) **(10점)** Li 원자의 전자 바닥상태에서 에너지 참값이 -203.5 eV $\Rightarrow E(\mathrm{Li}) = -203.5$ eV.

$$E(\mathrm{Li}^+) = E(\mathrm{Li}) + I_1 = -203.5\ \mathrm{eV} + 5.39\ \mathrm{eV} = -198\ \mathrm{eV} \tag{12}$$
$$E(\mathrm{Li}^{2+}) = E(\mathrm{Li}^+) + I_2 \Rightarrow I_2 = E(\mathrm{Li}^{2+}) - E(\mathrm{Li}^+) \tag{13}$$

한편, Li^{2+} 는 전자를 하나만 가지고 있는 수소꼴 원자이므로 전자 에너지는 다음 공식을 이용하여 구할 수 있다.

$$E(\mathrm{Li}^{2+}) = -(13.6\ \mathrm{eV})\frac{3^2}{1^2} = -122\ \mathrm{eV} \tag{14}$$

(12) 식, (13) 식, 그리고 (14) 식을 이용하면, 2차 이온화에너지 I_2 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$I_2 = E(\mathrm{Li}^{2+}) - E(\mathrm{Li}^+) = -122\ \mathrm{eV} - (-198\ \mathrm{eV}) = \mathbf{76}\ \mathrm{eV}$$

7. **(총 10점, 각 5점)**

(a) **(방법 1)** 3차원에서 수소 원자의 운동에너지 연산자 $\hat{K}$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{K} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\left[\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right] \tag{15}$$

1s 원자 궤도함수의 경우에 핵과 전자 간 거리 r 에만 의존하고 각에는 의존하지 않으므로 운동에너지 연산자는 다음과 같이 간단하게 나타낼 수 있다.

$$\hat{K} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right) \tag{16}$$

그러므로 운동에너지 평균값 $\langle K\rangle$ 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle K\rangle &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi_{1s}(r,\theta,\phi)\hat{K}\psi_{1s}(r,\theta,\phi)r^2\sin\theta dr d\theta d\phi \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\psi_{1s}(r,\theta,\phi)\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d}{dr}\right)\right]\psi_{1s}(r,\theta,\phi)r^2\sin\theta dr d\theta d\phi \\
&= (4\pi)\left(\frac{1}{\pi}\frac{1}{a_0^3}\right)\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\right)\int_0^{\infty}e^{-r/a_0}\frac{d}{dr}r^2\frac{d}{dr}e^{-r/a_0}dr \\
&= \frac{\hbar^2}{2a_0^2\mu} \approx \frac{\hbar^2}{2a_0 m_e} \\
&= \frac{(1.0546\times10^{-34}\ \text{J s})^2}{2(0.52910^{-10}\ \text{m})^2(9.109\times10^{-31}\ \text{kg})} = 2.18\times10^{-18}\ \text{J} = \mathbf{13.6}\ \text{eV}
\end{aligned} \tag{17}$$

(방법 2) 비리얼 정리에 의하면 운동에너지 평균값 $\langle K\rangle$ 과 퍼텐셜에너지 평균값 $\langle V\rangle$ 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다.

$$\langle V\rangle = -2\langle K\rangle$$

수소원자의 1s 원자 궤도함수를 점유하는 전자의 에너지는 -13.6 eV 이므로

$$E = -13.6\ \text{eV} = \langle K\rangle + \langle V\rangle = \langle K\rangle - 2\langle K\rangle = -\langle K\rangle \Rightarrow \langle \mathbf{K}\rangle = \mathbf{13.6}\ \text{eV}$$

(b) 운동에너지 평균값은 전자의 속력 v_e 를 이용하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
\langle K\rangle = \frac{1}{2}m_e v_e^2 \Rightarrow v_e &= \left(\frac{2\langle K\rangle}{m_e}\right)^{1/2} \\
&= \left(\frac{2(2.18\times10^{-18}\ \text{J})}{(9.109\times10^{-31}\ \text{kg})}\right)^{1/2} = \mathbf{2.19\times10^{6}}\ \text{m s}^{-1}
\end{aligned} \tag{18}$$

빛의 속력 c 와 전자의 속력 v_e 의 비는

$$\frac{c}{v_e} = \frac{(2.998\times10^{8}\ \text{m s}^{-1})}{(2.19\times10^{6}\ \text{m s}^{-1})} \approx 137 \tag{19}$$

그러므로 빛의 속력은 전자가 수소원자의 1s 원자 궤도함수에서 움직일 때의 속력보다 137 배 크다.

8. **(총 20점, 각 5점)**

(a) 전개 계수 c_i 의 제곱이 i 번째 에너지 고유값 E_i 를 측정할 확률과 같으므로 ψ 는 고유함수들을 이용하여 다음과 같이 선형결합으로 나타낼 수 있다.

$$\psi = \frac{1}{2}\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2 + \frac{1}{2}\phi_3 \tag{20}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\langle E\rangle = \int\psi^*\hat{H}\psi dx &= \int\left(\frac{1}{2}\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2 + \frac{1}{2}\phi_3\right)^*\hat{H}\left(\frac{1}{2}\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2 + \frac{1}{2}\phi_3\right)dx \\
&= \int\left(\frac{1}{2}\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2 + \frac{1}{2}\phi_3\right)^*\left(\frac{1}{2}E_1\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}E_2\phi_2 + \frac{1}{2}E_3\phi_3\right)dx \\
&= \frac{1}{4}E_1 + \frac{1}{2}E_2 + \frac{1}{4}E_3 \\
&= \left(\frac{1}{4} + 2 + \frac{9}{4}\right)\frac{h^2}{8mL^2} = \mathbf{\frac{9}{2}\frac{h^2}{8mL^2}}
\end{aligned} \tag{21}$$

(c)

$$\begin{aligned}\langle E^2\rangle = \int \psi^* \hat{H}^2 \psi dx &= \int \left(\frac{1}{2}\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2 + \frac{1}{2}\phi_3\right)^* \hat{H}^2 \left(\frac{1}{2}\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2 + \frac{1}{2}\phi_3\right) dx \\ &= \int \left(\frac{1}{2}\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\phi_2 + \frac{1}{2}\phi_3\right)^* \left(\frac{1}{2}E_1^2\phi_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}E_2^2\phi_2 + \frac{1}{2}E_3^2\phi_3\right) dx \\ &= \frac{1}{4}E_1^2 + \frac{1}{2}E_2^2 + \frac{1}{4}E_3^2 \\ &= \left(\frac{1}{4} + 8 + \frac{81}{4}\right)\left(\frac{h^2}{8mL^2}\right)^2 = \mathbf{\frac{57}{2}}\left(\mathbf{\frac{h^2}{8mL^2}}\right)^2 \end{aligned} \tag{22}$$

(d) (b)와 (c)의 결과로부터

$$\sigma_E = (\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2)^{1/2} = \left(\frac{57}{2}\left(\frac{h^2}{8mL^2}\right)^2 - \frac{81}{4}\left(\frac{h^2}{8mL^2}\right)^2\right)^{1/2} = \mathbf{\frac{\sqrt{33}}{2}\frac{h^2}{8mL^2}} \tag{23}$$